

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	27 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
J. Arboleda	H. Rosero	F. Navia
Fecha: 27/07/2026	Fecha: 27/07/2026	Fecha: 27/07/2026

Versión	Autor	Descripción	Fecha elab.	Fecha rev.	Revisado por
REV0	J. Arboleda	Emisión inicial	23/07/2026	23/07/2026	H. Rosero
REV1	—	Cambio de alcance: el cliente elimina la presurización del cuarto (+25 Pa, damper de alivio barométrico e instrumentación de presión diferencial) y el ventilador pasa de centrífugo a axial	27/07/2026	—	—
REV2	—	—	—	—	—
REV3	—	—	—	—	—
REV4	—	—	—	—	—

 DML Ingenieros Consultores SAS		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	27 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
			REVISÓ:	H. ROSERO
PROYECTO:	P2437		APROBÓ:	F. NAVIA

INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA

INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO

Cliente: BRINSA
Código: P2437-HV-INF-002
Fecha: 28 de julio de 2026

Ingeniero Principal: F. Navia
Especialista Técnico: J. Arboleda
Revisor Técnico: H. Rosero

Control de Revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
0	23/07/2026	Emisión inicial	J. Arboleda	H. Rosero	F. Navia
1	27/07/2026	Cambio de alcance: el cliente elimina la presurización del cuarto (+25 Pa, damper de alivio barométrico e instrumentación de presión diferencial) y el ventilador pasa de centrífugo a axial	—	—	—
2	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	27 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Informe de investigación del sistema de ventilación del laboratorio

J.Arboleda^{a,*}, F. Navia^a, H. Rosero^b

^aDML Ingenieros consultores, Cali, Colombia, 760025

^bEspecialidad Mecánica y Procesos, Cali, Colombia

Abstract

El presente informe documenta la investigación de mercado y la selección preliminar de los equipos y componentes del sistema de ventilación del laboratorio de análisis industrial de BRINSA en Cajicá (Cundinamarca, 2 558 msnm): ventilador axial mural (placa mural) Ø560 mm en PRFV o ejecución epóxica anticorrosiva con transmisión directa, uniforme con el montaje típico de la planta, etapa de filtración MERV 13-14 alojada en la cubierta intemperie y rejillas de exfiltración con malla anti-insectos que descargan libremente a la atmósfera.

La investigación establece las condiciones ambientales de diseño del sitio (presión atmosférica 74.1 kPa, densidad del aire 0.88 kg/m³) y cuantifica la corrección de densidad por altitud (factor $k = 0.733$), que gobierna la selección del ventilador en el punto equivalente de catálogo 3 840 m³/h a 225 Pa. Se presenta el análisis comparativo de candidatos comerciales por componente (Aerovent, Greenheck, Sodeca, New York Blower, Camfil, AAF, entre otros), el criterio de materiales para el ambiente corrosivo de la planta de hipoclorito de calcio (PRFV viniléster, acero inoxidable 316, recubrimientos epóxicos) y la selección recomendada. La filtración HEPA se descarta expresamente por no tratarse de un sistema de biocontención.

Keywords: ventilación de laboratorios, ventilador axial PRFV, corrección de densidad por altitud, ambiente corrosivo, filtración MERV

*Autor correspondiente

Email addresses: proyectos2@dmlsas.com (J.Arboleda), fernando.navia@dmlsas.com (F. Navia), herminul.rosero@dmlsas.com (H. Rosero)

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	27 de julio de 2026
		INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437		REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Resumen Ejecutivo

El presente informe recopila la investigación técnica y de mercado ejecutada para la selección de los equipos del sistema de ventilación del laboratorio de análisis industrial de BRINSA, ubicado en Cajicá, Cundinamarca, a 2 558 msnm, dentro de una planta de hipoclorito de calcio de ambiente exterior altamente corrosivo. El sistema impulsa 3 840 m³/h de aire filtrado (12 renovaciones/h sobre un volumen efectivo de 320 m³) y el aire sale del recinto por tres rejillas de exfiltración con malla anti-insectos que descargan libremente a la atmósfera, para excluir insectos, objetos extraños y polvo; al no ser un sistema de biocontención, la filtración HEPA se descarta y la etapa definitiva es MERV 13-14.

El resultado técnico central de la investigación es la corrección de densidad por altitud: la presión de estación real es 74.1 kPa y la densidad del aire 0.88 kg/m³, lo que fija un factor de densidad $k = 0.733$ respecto a las curvas de catálogo. En consecuencia, el ventilador se selecciona en el punto equivalente de catálogo 3 840 m³/h a 225 Pa (165 Pa en el sitio, escenario de filtro cargado), con una potencia al eje de 0.320 kW (0.43 HP) a eficiencia provisional de 0.55 y un motor provisional de 0.75 HP TEFC anticorrosivo, 440 V, 3 ϕ , 60 Hz.

La selección recomendada comprende: ventilador axial mural (placa mural) Ø560 mm en PRFV o ejecución epóxica anticorrosiva con transmisión directa, uniforme con el montaje típico instalado en la planta (Sodeca HQD/HGT mural anticorrosivo como primera opción por canal local; Greenheck mural, Aerovent/Twin City mural FRP y New York Blower FRP mural como alternativas; el motor va encapsulado severe duty dentro de la corriente de aire); filtración en dos etapas alojada en la cubierta intemperie, prefiltro MERV 8 y filtro final V-bank MERV 13-14 de marco plástico (Camfil Durafil ES2/ES3 como referencia de diseño); estructura de unión pernada al muro y malla de protección interior; y tres rejillas eggcrate de 353 mm × 336 mm en acero inoxidable 316L con malla anti-insectos inox 316 de 18×18. Todas las fuentes comerciales y técnicas se citan con URL y fecha de consulta (julio de 2026).

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	27 de julio de 2026
		INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437		REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Nomenclatura y Abreviaturas

Símbolos

Símbolo	Descripción
C_d	Coefficiente de descarga del orificio (-)
k	Factor de densidad del sitio respecto a la densidad estándar (-)
Q	Caudal volumétrico (m ³ /h, m ³ /s o CFM)
ΔP	Presión diferencial o caída de presión (Pa)
η	Eficiencia total del ventilador (-)
ρ	Densidad del aire (kg/m ³)

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
ACH	Air Changes per Hour (renovaciones de aire por hora)
AMCA	Air Movement and Control Association
ASHRAE	American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
BMS	Building Management System
BSL	Biosafety Level (nivel de bioseguridad)
CFM	Cubic Feet per Minute
HEPA	High Efficiency Particulate Air
ISA	International Standard Atmosphere
MERV	Minimum Efficiency Reporting Value
NEMA	National Electrical Manufacturers Association
PP	Polipropileno
PRFV	Plástico reforzado con fibra de vidrio
RETIE	Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Colombia)
RTV	Room Temperature Vulcanizing (silicona de vulcanización a temperatura ambiente)
TEFC	Totally Enclosed Fan Cooled (motor totalmente cerrado con ventilación externa)

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	27 de julio de 2026
		INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437		REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Índice

Resumen Ejecutivo	2
Nomenclatura y Abreviaturas	3
1 Introducción	6
2 Objetivos del Proyecto	6
2.1 Objetivo General	6
2.2 Objetivos Específicos	6
3 Alcance y Limitaciones	7
3.1 Alcance	7
3.2 Limitaciones	7
4 Bases de Diseño: Contexto del Sitio y del Sistema	7
4.1 Condiciones Ambientales del Sitio	7
4.2 Corrección de Densidad y su Impacto en la Selección	8
4.3 Corrosividad del Ambiente Exterior	9
5 Metodología de Investigación	9
6 Descripción Funcional del Sistema	10
6.1 Secuencia de Operación	10
6.2 Exclusión de Insectos y Polvo	10
7 Análisis por Componente: Ventilador y Filtración	10
7.1 Ventilador de Impulsión	10
7.2 Filtración	12
8 Análisis por Componente: Rejillas y Accesorios	12
8.1 Rejillas de Exfiltración	12
8.2 Accesorios de Montaje	13
9 Marco Normativo	14
9.1 Ventilación y Renovaciones de Aire	14
9.2 Filtración	14
9.3 Ventiladores y Rejillas	14
9.4 Instalación Eléctrica	14
9.5 Seguridad Ocupacional	14
9.6 Protección Anticorrosiva	14
10 Conclusiones	14
11 Recomendaciones y Selección Recomendada	15

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	27 de julio de 2026
		INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437		REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Apéndice A	Equivalencias de Clasificación de Filtros	19
Apéndice B	Disponibilidad Local de Proveedores	19
Apéndice C	Puntos Pendientes de Confirmación Comercial	19

Índice de tablas

1	Condiciones ambientales de diseño del sitio (consulta 23/07/2026)	8
2	Punto de trabajo del sistema en el sitio y equivalente de catálogo	9
3	Regla de especificación de materiales del sistema	9
4	Comparativa de ventiladores axiales candidatos (consulta julio de 2026)	11
5	Comparativa de filtros finales MERV 13-14 (velocidad frontal de catálogo 500 fpm = 2.54 m/s; consulta 23/07/2026)	12
6	Comparativa de rejillas candidatas (consulta 23/07/2026)	13
A.7	Equivalencias aproximadas de clasificación de filtros	19
B.8	Canales comerciales locales identificados (consulta 23/07/2026)	20

Índice de figuras

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	27 de julio de 2026
		INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437		REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

1 Introducción

El laboratorio de análisis industrial de BRINSA en Cajicá (Cundinamarca) requiere un sistema de ventilación cuya función es renovar el aire del recinto y excluir insectos, objetos extraños y polvo del ambiente del laboratorio. El sistema impulsa 3 840 m³/h de aire filtrado, equivalentes a 12 renovaciones/h sobre un volumen efectivo de 320 m³, y el aire sale del recinto por tres rejillas de exfiltración que descargan libremente a la atmósfera. No se trata de un sistema de biocontención; por tanto, se descarta expresamente la filtración HEPA y la etapa definitiva de filtración es MERV 13-14.

La selección de los equipos del sistema presenta dos condicionantes que la distinguen de una especificación convencional. El primero es la altitud del sitio (2 558 msnm, presión atmosférica 74.1 kPa, densidad del aire 0.88 kg/m³), que obliga a corregir por densidad todos los valores de presión y potencia publicados por los fabricantes a densidad estándar. El segundo es el ambiente exterior de la planta de hipoclorito de calcio, altamente corrosivo, que restringe los materiales admisibles para el ventilador, las rejillas, la ferretería y los sellantes.

El presente informe documenta la investigación de mercado y de fuentes técnicas ejecutada para seleccionar y justificar cada componente del sistema. El documento se estructura de la siguiente manera. La Sección 2 presenta los objetivos y la Sección 3 el alcance. La Sección 4 define las bases de diseño: condiciones ambientales del sitio, corrección de densidad y corrosividad del ambiente. La Sección 5 describe la metodología de investigación y los criterios de aceptación de fuentes. La Sección 6 presenta la descripción funcional del sistema. Las Secciones 7 y 8 desarrollan el análisis comparativo por componente: ventilador y filtración en la primera; rejillas de exfiltración y accesorios en la segunda. La Sección 9 compila el marco normativo aplicable. Finalmente, las Secciones 10 y 11 presentan las conclusiones y la selección recomendada.

2 Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Seleccionar y documentar, con base en investigación de mercado y fuentes técnicas trazables, los equipos y componentes del sistema de ventilación del laboratorio de análisis industrial de BRINSA en Cajicá.

2.2 Objetivos Específicos

1. Establecer las condiciones ambientales de diseño del sitio (altitud, presión atmosférica, temperatura, humedad) y cuantificar la corrección de densidad por altitud sobre el punto de trabajo del sistema.
2. Investigar y comparar candidatos comerciales para el ventilador de impulsión, la etapa de filtración MERV 13-14 y las rejillas de exfiltración con malla anti-insectos.
3. Seleccionar el ventilador axial adecuado al punto de trabajo del sistema y al ambiente corrosivo, fijando la configuración mural de transmisión directa por uniformidad con el montaje típico instalado en la planta.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	27 de julio de 2026
		INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437		REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

4. Establecer el criterio de materiales y accesorios de montaje para el ambiente corrosivo de la planta de hipoclorito de calcio.
5. Compilar el marco normativo aplicable y formular la selección recomendada con sus puntos pendientes de confirmación comercial.

3 Alcance y Limitaciones

3.1 Alcance

El informe cubre la investigación y selección de componentes del sistema completo de impulsión filtrada (3 840 m³/h, 12 renovaciones/h sobre 320 m³) y la exfiltración por tres rejillas de 353 mm × 336 mm que descargan libremente a la atmósfera. Incluye las bases de diseño del sitio, la corrección de densidad por altitud, el análisis comparativo de opciones comerciales por componente, el marco normativo aplicable y la selección recomendada.

3.2 Limitaciones

Quedan fuera del alcance el diseño estructural de soportes, el cálculo eléctrico de acometidas (que se limita a los requisitos RETIE/NTC 2050) y la ingeniería de detalle de la obra civil de pasamuros. La selección exacta de tamaño y velocidad del ventilador se realiza con la curva de catálogo del fabricante a partir del punto de catálogo definido en este informe; las magnitudes sin fuente de catálogo concreta se identifican como dato típico y las pendientes de validación comercial como por confirmar con proveedor.

4 Bases de Diseño: Contexto del Sitio y del Sistema

4.1 Condiciones Ambientales del Sitio

Las condiciones ambientales de diseño del sitio, Cajicá (Cundinamarca), se presentan en la Tabla 1. La altitud del casco urbano se validó contra el aeródromo Guaymaral (SKGY, 8 389 ft, a aproximadamente 7 km del sitio) [1] y la presión atmosférica se calculó con el modelo de atmósfera estándar ISA a 2 558 msnm, validada contra el QNH del METAR de El Dorado (SKBO) [2].

La presión de estación real es 74.1 kPa; los valores de 1 024–1 029 hPa publicados en portales meteorológicos corresponden a presión reducida a nivel del mar (QNH) y no deben utilizarse en el diseño, pues confundir ambas introduce un error del 28 % en la densidad del aire y en la selección del ventilador [6]. Los valores ASHRAE citados corresponden a la edición 2009, única tabla extraíble de la fuente; la edición 2021/2025 puede diferir en ±0.5 °C, diferencia irrelevante para un sistema de ventilación sin climatización. La estación proxy (El Dorado, 2 546 msnm) se encuentra prácticamente a la cota del sitio.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	27 de julio de 2026
		INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437		REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Tabla 1: Condiciones ambientales de diseño del sitio (consulta 23/07/2026)

Item	Parámetro	Valor de Diseño	Fuente
1	Altitud (casco urbano Cajicá)	2 558 msnm	[1]
2	Presión atmosférica	74.1 kPa	ISA a 2 558 m [2]
3	Temperatura de diseño verano	21 °C (condición 0.4 %, bulbo seco)	[3]
4	Temperatura de diseño invierno	3 °C (condición 99.6 %)	[3]
5	Temperatura media anual	14 °C	[4]
6	Humedad relativa media anual	84 % (rango mensual 80–89 %)	[5]
7	Punto de rocío de diseño	14.2 °C (deshumidificación 0.4 %)	[3]
8	Densidad del aire	0.88 kg/m ³ a 20 °C; 0.87 kg/m ³ en condición 0.4 %	Gas ideal, $P_{atm} = 74.1$ kPa

4.2 Corrección de Densidad y su Impacto en la Selección

Las curvas de catálogo de ventiladores se publican a densidad estándar (1.2 kg/m³; 70 °F, 29.92 in Hg), condición declarada explícitamente por los fabricantes [7]. A tamaño y velocidad constantes, el caudal volumétrico no cambia con la densidad, mientras que la presión y la potencia absorbida son proporcionales a ella. El factor de densidad del sitio es:

$$k = \frac{\rho_{sitio}}{\rho_{est}} = \frac{0,88}{1,20} = 0,733 \quad (1)$$

En consecuencia, todo equipo seleccionado por catálogo a densidad estándar entregará en el sitio la misma presión estática reducida en ese factor, y las caídas de presión de filtros, rejillas y accesorios tabuladas a densidad estándar deben multiplicarse por 0.733 para obtener el valor en el sitio. La Tabla 2 cuantifica el impacto sobre el punto de trabajo, con los valores congelados de la memoria de cálculo.

El sistema descarga libremente a la atmósfera a través de las tres rejillas de exfiltración, cuya caída de presión es de 11 Pa en el sitio; sin carga adicional sobre el recinto, el punto de trabajo del ventilador queda definido únicamente por la etapa de filtración y las rejillas.

Sobre el motor, la potencia al eje corregida al sitio es 0.320 kW (0.43 HP); se instala provisionalmente un motor de 0.75 HP TEFC con tratamiento anticorrosivo, lo que deja un margen del orden del 70 % sobre el eje, suficiente para absorber el derateo por altitud (regla práctica NEMA MG-1: 3 % por cada 500 m sobre 1 000 msnm, es decir, aproximadamente 9 % a 2 558 msnm [8, 9]) y el factor de servicio exigido por el ambiente corrosivo. La potencia definitiva del motor se confirma con la curva de catálogo del ventilador seleccionado.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	27 de julio de 2026
		INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437		REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Tabla 2: Punto de trabajo del sistema en el sitio y equivalente de catálogo

Item	Magnitud	En el Sitio ($\rho = 0.88 \text{ kg/m}^3$)	Equivalente de Catálogo ($\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$)
1			
2	Caudal	3 840 m ³ /h (1.0667 m ³ /s; 2 260 CFM)	3 840 m ³ /h (sin cambio)
3	ΔP filtro MERV 13-14 cargado (diseño)	154 Pa	210 Pa
4	ΔP filtro MERV 13-14 limpio	59 Pa	80 Pa
5	ΔP rejillas (3 m/s, $C_d = 0.60$)	11 Pa	15 Pa
6	ΔP total escenario cargado (selección)	165 Pa	225 Pa
7	ΔP total escenario limpio	70 Pa	95 Pa
8	Potencia al eje ($\eta = 0.55$, provisional)	0.320 kW (0.43 HP)	–

4.3 Corrosividad del Ambiente Exterior

El laboratorio se ubica dentro de una planta de hipoclorito de calcio; la atmósfera exterior combina Cl_2 y ClO^- (oxidantes fuertes), polvo de $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ y humedad alta (84 % media). La jerarquía de materiales documentada para este servicio es: PRFV con resina viniléster como primera opción (las resinas Derakane se especifican expresamente para cloro e hipoclorito [10]), polipropileno como alternativa sólida a temperatura ambiente, acero con recubrimiento epóxico solo como opción presupuestal con inspección programada, y acero galvanizado descartado. El acero inoxidable 304/316 en la corriente de cloro sufre picadura y agrietamiento por corrosión bajo tensión, por lo que no es primera opción para la carcasa del ventilador, aunque se acepta inox 316L en elementos de baja sollicitación química directa (rejillas, mallas, ferretería) por disponibilidad y fabricación local [11].

La regla de especificación adoptada para todo el sistema se resume en la Tabla 3.

Tabla 3: Regla de especificación de materiales del sistema

Item	Elemento	Especificación de Material
1	Máquina de impulsión	PRFV viniléster o PP
2	Marcos de filtro y portafiltros	Marcos plásticos; portafiltros inox 304/316
3	Rejillas y malla anti-insectos	Inox 316L
4	Ferretería y soportes	Inox 316 (A4) con aislamiento dieléctrico frente a estructura galvanizada
5	Sellantes	Silicona RTV neutra
6	Conexión flexible	Hipalón (CSM)

5 Metodología de Investigación

La investigación se estructuró en cinco frentes ejecutados en paralelo con consulta web en julio de 2026:

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	27 de julio de 2026
		INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437		REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

1. Condiciones climáticas de diseño del sitio (IDEAM/ASHRAE/proxies aeroportuarios y verificación de densidad por gas ideal).
2. Ventiladores axiales para ambiente corrosivo (Aerovent/Twin City Fan, Greenheck, Sodeca, New York Blower, Plastec).
3. Filtros MERV 13-14 y equivalencias ISO 16890/EN 779 (Camfil, AAF, Koch, Freudenberg y canal colombiano).
4. Rejillas de exfiltración y mallas anti-insectos (Titus, Krueger, fabricantes nacionales).
5. Materiales y accesorios de montaje para ambiente clorado (PRFV, inox 316, sellantes, conexiones flexibles).

Como criterios de aceptación de fuentes se privilegiaron fichas y catálogos de fabricante con datos de desempeño ensayados (AMCA 210, ASHRAE 52.2, ASHRAE 70); toda cifra comercial se cita con URL y fecha de consulta. Las magnitudes sin fuente de catálogo concreta se marcan como dato típico y las pendientes de validación comercial como por confirmar con proveedor. El punto de selección del ventilador se definió en condiciones de catálogo ($3\,840\text{ m}^3/\text{h}$ a 225 Pa , $\rho = 1.2\text{ kg/m}^3$) aplicando el método del Ejemplo 3 de FE-1600 [7], de modo que la selección exacta de tamaño y RPM se realice con la curva de catálogo del fabricante.

6 Descripción Funcional del Sistema

6.1 Secuencia de Operación

Un ventilador axial de impulsión toma aire exterior, lo hace atravesar una etapa de filtración de dos niveles (prefiltro MERV 8 + filtro final MERV 13-14) y lo inyecta directamente al laboratorio, sin red de ductos de distribución. El aporte continuo de $3\,840\text{ m}^3/\text{h}$ (12 renovaciones/h) sale del recinto por tres rejillas de exfiltración de $353\text{ mm} \times 336\text{ mm}$ provistas de malla anti-insectos, que descargan libremente a la atmósfera, y por las infiltraciones de la envolvente.

6.2 Exclusión de Insectos y Polvo

La barrera es doble: filtración MERV 13-14 del aire de impulsión ($E3 \geq 90\%$ para partículas de $3\text{-}10\text{ }\mu\text{m}$ según ASHRAE 52.2 [12]) y malla anti-insectos inox 316 de 18×18 (abertura $\approx 1\text{ mm}$) en las rejillas de exfiltración, que impide el ingreso por las bocas de salida cuando el sistema está detenido.

7 Análisis por Componente: Ventilador y Filtración

7.1 Ventilador de Impulsión

El punto de selección es $3\,840\text{ m}^3/\text{h}$ (2 260 CFM) a 225 Pa a densidad estándar, equivalente a 165 Pa en el sitio en el escenario de filtro cargado. El cliente decidió explícitamente un ventilador axial para este servicio; la decisión es técnicamente viable porque el punto de catálogo, del orden de 0.9 in c.a. , queda

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	27 de julio de 2026
		INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437		REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

plenamente dentro del rango de los axiales murales y tubulares en PRFV (hasta 370 Pa de presión estática en la línea de referencia [13]). Frente al centrífugo, el axial ofrece una máquina más compacta y económica, de montaje en línea sin envolvente espiral; a cambio, el centrífugo de álabes curvados hacia atrás ofrece mayor capacidad de presión y eficiencia más alta, ventajas que no se requieren a 225 Pa. En la revisión REV2 (2026-07-27) el tipo se concreta por uniformidad con el montaje típico instalado en la planta: **axial mural (placa mural) Ø560 mm de transmisión directa**, con el banco de filtración alojado en la cubierta intemperie, estructura de unión pernada al muro y malla de protección interior en la descarga. La transmisión directa ubica el motor dentro de la corriente corrosiva, por lo que se exige ejecución encapsulada severe duty; la configuración de transmisión por bandas evaluada en REV1 queda documentada como alternativa que mantiene el motor fuera de la corriente y permite ajustar las RPM en balanceo mediante el cambio de poleas. La eficiencia total provisional adoptada para la estimación de potencia es 0.55, valor típico de axiales en este rango (dato típico). La Tabla 4 presenta la comparativa de candidatos.

Tabla 4: Comparativa de ventiladores axiales candidatos (consulta julio de 2026)

It.	Fabricante / Línea	Tipo y Material	Pros	Contras	Fuente
1	Sodeca HQD/HGT mural anticorrosivo	Axial mural (placa mural) PRFV/epóxico, transmisión directa; versión anticorrosiva	Primera opción: filial Sodeca Colombia con catálogo 60 Hz local; uniformidad con el montaje típico de la planta; plazos y repuestos simples	Verificar curva en el punto 3 840 m ³ /h @ 225 Pa	[14]
2	Greenheck mural (línea industrial)	Axial mural de acero con recubrimiento epóxico, transmisión directa	Canal local en Bogotá (Prime Lines HVAC); línea industrial amplia	El acero epóxico es segunda línea en ambiente clorado; exige inspección programada del recubrimiento	[15, 16]
3	Aerovent / Twin City Fan (línea mural FRP)	Mural PRFV	Línea FRP anticorrosiva amplia (impulsores 355–1 525 mm en la línea tubular de referencia)	Sin canal local confirmado; importación	[13]
4	New York Blower FRP mural	Mural PRFV viniléster	El viniléster es la especificación ideal para cloro; sello AMCA	Sin filial en Colombia; importación (plazo máx. ~3 meses, dato cliente 23/07/2026)	[17]

El motor provisional es de 0.75 HP TEFC encapsulado, clase de aislamiento F (H preferible), IP56 mínimo (IP66 preferible), ejecución severe duty con pintura epóxica, protección interna anticorrosiva y eje inox [18, 19]; la potencia definitiva se confirma con la curva de catálogo una vez seleccionado el modelo. Con la transmisión directa el motor va en el cubo del impulsor, dentro de la corriente de aire, de ahí la ejecución encapsulada reforzada. Tensión y fases: 440 V, 3 ϕ , 60 Hz (confirmado por el cliente, 23/07/2026).

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	27 de julio de 2026
		INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437		REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

7.2 Filtración

La clasificación MERV de ASHRAE 52.2 se basa en la eficiencia mínima compuesta en tres rangos: E1 (0.3-1.0 μm), E2 (1-3 μm) y E3 (3-10 μm) [12]. MERV 13 exige $E2 \geq 90\%$ y $E3 \geq 90\%$; MERV 14 añade $E1 \geq 75\%$. Para el objetivo declarado (insectos, objetos extraños, polvo) MERV 13 basta; MERV 14 da margen ante la carga de polvo de la planta. Las equivalencias aproximadas son: MERV 13 $\equiv$ ePM1 50-60 % (ISO 16890) $\equiv$ F7 (EN 779); MERV 14 $\equiv$ ePM1 60-70 % $\equiv$ F8, confirmadas por la ficha del propio fabricante [20]. La Tabla 5 presenta la comparativa de filtros finales candidatos.

Tabla 5: Comparativa de filtros finales MERV 13-14 (velocidad frontal de catálogo 500 fpm = 2.54 m/s; consulta 23/07/2026)

It.	Fabricante / Modelo	Clase	Marco	ΔP Inicial / Final	Fuente
1	Camfil Durafil ES2	MERV 14 / ePM1 70	100 % plástico (ABS/poliestireno), junta en cabezal	≤ 0.32 in c.a. ≈ 80 Pa / 375 Pa máx. (cambiar al duplicar ΔP inicial)	[20]
2	AAF VariCel VXL	MERV 14	Plástico HIPS + ABS, sin metal	≈ 0.40 – 0.45 in c.a. ≈ 100 – 112 Pa (dato típico, leído de curva) / 500 Pa máx.	[21]
3	Freudenberg Viledon MaxiPleat MX 85	F8 / ePM1 65 % ($\approx$ MERV 14)	Plástico, paquete fundido estanco	135–180 Pa (familia MaxiPleat) / ≈ 450 Pa (dato típico clase F)	[22]
4	Koch Multi-Pleat Green13	MERV 13	Cartón hidrófugo + rejilla acero galvanizado	≈ 0.30 – 0.40 in c.a. (dato típico plisados MERV 13) / ≈ 250 Pa (dato típico)	[23]

La decisión de diseño es: etapa 1, prefiltro plisado MERV 8 (ΔP limpio 50-75 Pa, final 250 Pa [24]); etapa 2, filtro final V-bank MERV 13-14 con marco plástico. Los valores de diseño congelados para la etapa final son ΔP limpio 80 Pa estándar (59 Pa en el sitio) y ΔP final 210 Pa estándar (154 Pa en el sitio), coherentes con el Durafil ES2 y conservadores frente al criterio de 375 Pa de catálogo. El prefiltro retiene la fracción gruesa (polvo, insectos, fibras) y multiplica la vida útil del filtro final; los V-bank citados integran fijación frontal para el prefiltro. Se evita el marco galvanizado en la corriente (Koch Green13) y se especifican portafiltros inox 304/316 con junta continua de poliuretano [25].

La disponibilidad local comprende: AAF/Flanders vía Filter Tech S.A.S. y Air Solutions Colombia (Bogotá); Camfil vía ITECO y RGD Aire; fabricación nacional de reemplazos compatibles por CARVEL S.A./Workclean [26, 27, 28, 29]. Conviene congelar la especificación en términos MERV/ePM1 + dimensiones 24×24 in para poder alternar proveedores de repuestos.

8 Análisis por Componente: Rejillas y Accesorios

8.1 Rejillas de Exfiltración

Tres rejillas de 353 mm × 336 mm (área facial unitaria 0.1187 m²) descargan libremente a la atmósfera a velocidad facial de 3 m/s con ΔP de 11 Pa en el sitio (cierre de orificio, $C_d = 0.60$). El tipo indicado

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	27 de julio de 2026
		INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437		REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

para máxima área libre es eggcrate (panal) $1/2 \times 1/2 \times 1/2$ in, con área libre de aproximadamente 90 % según catálogo [30]; la malla anti-insectos inox 316 de 18×18 aporta aproximadamente 48-51 % de área abierta [31]. El área neta combinada (≈ 45 % del área facial, dato típico) es la base del cálculo de la memoria; el comportamiento de las rejillas de transferencia como elementos de descarga está documentado en la literatura técnica [32]. La Tabla 6 presenta la comparativa de candidatas.

Tabla 6: Comparativa de rejillas candidatas (consulta 23/07/2026)

It.	Producto	Tipo	Área Libre	Materiales	Pros / Contras	Fuente
1	Titus 50F / 50R	Eggcrate retorno 1/2 in	La mayor área libre de su categoría (~ 90 %, dato típico)	Aluminio; versión íntegramente inox disponible	Única con ejecución inox de fábrica; importación	[33]
2	Krueger EGC5	Eggcrate 1/2 in	Maximiza el área libre	Aluminio	Amplia gama de tamaños; no inox	[34]
3	Laminaire (Colombia)	Rejillas y difusores a pedido	Según diseño	Aluminio; fabricación local a medida	Permite 353 mm $\times$ 336 mm exacto y marco para malla; confirmar ejecución inox	[35]
4	ProAire S.A.S (Bogotá)	Rejillas con corte láser a medida	Según diseño	Inox 316 fabricable bajo pedido	Vía más robusta para inox 316L local	[36]

La decisión es: rejilla eggcrate inox 316L (o aluminio anodizado como alternativa interior) con malla anti-insectos inox 316 18×18 montada en marco desmontable para limpieza; aislamiento del par galvánico malla-inox/marco-aluminio si se mezclan materiales (dato típico de ingeniería).

8.2 Accesorios de Montaje

La ferretería y los soportes se especifican en inox AISI 316 / clase A4 como mínimo: el molibdeno mejora la resistencia a picadura y corrosión por rendija frente a cloruros [37], con aislamiento dieléctrico frente a estructura galvanizada. Los soportes estándar zincados se sustituyen por fabricación local en inox 316; los elementos de aluminio no se montan a la intemperie sin protección.

Los sellantes se especifican en silicona RTV neutra como primera opción, compatible con hipoclorito [38]; se evita la silicona acetoxi (libera ácido acético corrosivo) y el poliuretano en exposición directa a cloro gaseoso [39].

El montaje del ventilador sigue el montaje típico de la planta (REV2): estructura de unión en perfiles ASTM A36 galvanizados en caliente con pintura epóxica, pernada al muro con anclajes inox 316 (A4) y aislamiento dieléctrico; cubierta intemperie en PRFV o galvanizado G90 con pintura electrostática epóxica, embridada directamente a la placa mural del ventilador, que aloja el banco de filtración y dispone de acceso frontal para cambio de filtros; y malla de protección interior desmontable en la descarga, que evita el contacto accidental con el impulsor. La conexión flexible de hipalón especificada en REV1 ya no aplica: la cubierta se embrida directamente al ventilador [40].

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	27 de julio de 2026
		INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437		REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

9 Marco Normativo

9.1 Ventilación y Renovaciones de Aire

ANSI/ASHRAE 62.1 como referencia de calidad de aire interior y ANSI/ASHRAE 170 (ventilación de instalaciones de salud) como referencia de tasas de renovación; las 12 renovaciones/h adoptadas superan holgadamente los mínimos de ambas para el uso previsto (dato típico de aplicación).

9.2 Filtración

ANSI/ASHRAE 52.2-2017 (clasificación MERV, base de la especificación) e ISO 16890 (equivalencia ePM1 exigible en informes de ensayo de proveedores internacionales); EN 779:2012 como referencia heredada (F7/F8).

9.3 Ventiladores y Rejillas

AMCA 210/211 (ensayo y certificación de desempeño de ventiladores), AMCA 99 (construcción Spark A), ASTM C582 y ASTM D4167 (laminados PRFV), ASHRAE 70 (medición de rejillas y difusores).

9.4 Instalación Eléctrica

RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, Colombia) y NTC 2050 (Código Eléctrico Colombiano) para acometida, protecciones, puesta a tierra y certificación de la instalación del motor y el tablero de control; NEMA MG-1 / IEC 60034-1 para derateo del motor por altitud; IEEE 841 como referencia de ejecución severe duty.

9.5 Seguridad Ocupacional

OSHA 29 CFR 1910.1450 (exposición ocupacional a químicos peligrosos en laboratorios) como referencia de buena práctica de ventilación de laboratorios, complementada por la Resolución 0312 de 2019 (estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, Colombia).

9.6 Protección Anticorrosiva

ISO 12944 (pinturas y recubrimientos; el ambiente corresponde a categoría de corrosividad alta, C5, por la combinación cloro/humedad, dato típico de clasificación) y prácticas NACE/AMPP para selección de materiales en servicio clorado.

10 Conclusiones

1. La corrección de densidad por altitud ($k = 0.733$) sigue siendo el factor que gobierna la selección del ventilador en Cajicá: reduce la presión disponible y obliga a seleccionar el equipo en el punto equivalente de catálogo 3 840 m³/h a 225 Pa (165 Pa en el sitio, escenario de filtro cargado).

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	27 de julio de 2026
		INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437		REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

2. El cambio de alcance del cliente elimina la presurización del cuarto. En consecuencia, el ventilador pasa de centrífugo a axial tubular: el punto de catálogo bajó de 260 Pa a 225 Pa, rango plenamente cubierto por axiales tubulares en PRFV, y se descartan el damper de alivio barométrico, el transmisor de presión diferencial y el manómetro local.
3. El punto de trabajo del sistema queda congelado en 165 Pa totales en el sitio para el escenario de filtro cargado (154 Pa de filtro + 11 Pa de pérdida de descarga en las rejillas), con potencia teórica de aire de 0.320 kW (0.43 HP) a $\eta = 0.55$; el motor provisional es de 0.75 HP TEFC anticorrosivo, 440 V, 3 ϕ , 60 Hz, con margen de servicio 1.5 sobre el eje. La potencia definitiva se confirma con la curva del axial seleccionado.
4. La etapa definitiva de filtración es MERV 13-14 (prefiltro MERV 8 + filtro final V-bank de marco plástico); el laboratorio es de análisis industrial y no de biocontención, por lo que la filtración HEPA quedó expresamente descartada.
5. El ambiente exterior de la planta de hipoclorito de calcio exige PRFV viniléster o PP en la máquina de impulsión, inox 316L en rejillas y mallas, ferretería inox 316, sellante de silicona RTV neutra y ejecución anticorrosiva de la cubierta intemperie (PRFV o galvanizado G90 con pintura epóxica); el acero galvanizado desnudo queda descartado y el acero epóxico se limita a segunda línea con inspección programada.
6. La selección recomendada es un ventilador axial mural (placa mural) Ø560 mm en PRFV o ejecución epóxica anticorrosiva con transmisión directa, uniforme con el montaje típico instalado en la planta (Sodeca HQD/HGT mural anticorrosivo como primera opción de referencia; Greenheck mural, Aerovent/Twin City mural FRP, New York Blower FRP mural como alternativas), con el motor encapsulado severe duty dentro de la corriente de aire, el banco de filtración alojado en la cubierta intemperie, estructura de unión pernada al muro y malla de protección interior. Quedan pendientes de confirmación comercial el modelo y RPM exactos del ventilador con el software del fabricante; la tensión de la red (440 V, 3 ϕ , 60 Hz) y el plazo máximo de entrega (~3 meses) fueron confirmados por el cliente el 23/07/2026.

11 Recomendaciones y Selección Recomendada

Con base en el análisis comparativo de las Secciones 7 y 8, se recomienda la siguiente selección de equipos y componentes:

1. Ventilador axial mural (placa mural) Ø560 mm en PRFV o ejecución epóxica anticorrosiva con transmisión directa, uniforme con el montaje típico instalado en la planta: banco de filtración alojado en la cubierta intemperie, estructura de unión pernada al muro y malla de protección interior. El motor va en el cubo del impulsor dentro de la corriente de aire, en ejecución encapsulada severe duty; la alternativa de transmisión por bandas (motor fuera de la corriente) queda documentada como opción. Primera opción de referencia: Sodeca HQD/HGT mural anticorrosivo (filial local); alternativas: Greenheck mural, Aerovent/Twin City mural FRP y New York Blower FRP mural. Motor provisional 0.75 HP TEFC encapsulado severe duty anticorrosivo, 440 V, 3 ϕ , 60 Hz.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	27 de julio de 2026
		INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437		REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

2. Filtración en dos etapas: prefiltro MERV 8 y filtro final V-bank MERV 13-14 de marco plástico (Camfil Durafil ES2 MERV 14 como referencia de diseño; AAF VariCel VXL y Freudenberg MaxiPleat MX 85 como alternativas), con portafiltros inox 304/316. Se recomienda congelar la especificación en términos MERV/ePM1 y dimensiones 24×24 in para alternar proveedores de repuestos.
3. Tres rejillas eggcrate inox 316L de 353 mm × 336 mm con malla anti-insectos inox 316 18×18 desmontable, fabricación local a medida (ProAire/Laminaire).
4. Ferretería inox 316 (A4), sellante silicona RTV neutra y aislamiento dieléctrico frente a estructuras galvanizadas en todos los accesorios de montaje (estructura de unión, cubierta intemperie y malla de protección interior).
5. Confirmar con los proveedores, antes de la compra, el tamaño y RPM exactos del ventilador mediante el software del fabricante para el punto de catálogo 3 840 m³/h a 225 Pa, y verificar que la potencia del motor cubra el escenario de filtro cargado con el margen de servicio previsto.
6. Verificar el caudal real en el ensayo de balanceo mediante anemometría en las tres rejillas de descarga, comparándolo con el caudal de diseño de 3 840 m³/h.

Referencias

- [1] DB-City, Cajicá, cundinamarca, colombia, <https://en.db-city.com/Colombia--Cundinamarca--Cajic%C3%A1>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [2] FlightAware, Aeropuerto internacional el dorado (skbo) — condiciones meteorológicas, <https://es.flightaware.com/resources/airport/SKB0/weather>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [3] CaptiveAire, Design conditions for selected locations, ashrae 2009 (bogotá/el dorado), https://www.captiveaire.com/catalogcontent/fans/sup_mpu/doc/winter_summer_design_temps_us.pdf, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [4] Alcaldía de Cajicá, Aspectos generales, <https://www.cajica.gov.co/docdown/archi/2022/Cartografia/1.1.%20ASPECTOS%20GENERALES.pdf>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [5] Weather Atlas, Clima de cajicá, <https://www.weather-atlas.com/en/colombia/cajica-climate>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [6] TuTiempo.net, El tiempo en cajicá, <https://en.tutiempo.net/cajica.html?data=last-24-hours>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [7] Twin City Fan, Fan engineering fe-1600 — temperature & altitude effects on fans, <http://eu.tcf.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/06/Temperature-Altitude-Effects-on-Fans-FE-1600-1.pdf>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [8] Motors at Work, The six times to derate your motor to save its life, part 2 (nema mg-1), <https://www.motorsatwork.com/from-the-blog/the-six-times-to-derate-your-motor-to-save-its-life-part-2/>, consulta: 23/07/2026 (2026).

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	27 de julio de 2026
		INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437		REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

- [9] ASHRAE / Silvertip Consultants, High altitude hvac design considerations (2023), https://silvertipconsultants.com/wp-content/uploads/2023/04/ASHRAE_High_Alt_Des_2023_04_28-Handout.pdf, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [10] INEOS Composites, Derakane resin selection guide, <http://www.ineos.com/globalassets/ineos-group/businesses/ineos-composites/markets/corrosion/derakane-resin-selection-guide.pdf>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [11] SysTech Design, Ventilation of corrosive environments, <https://www.systech-design.com/industrial-ventilation/ventilation-of-corrosive-environments/>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [12] ASHRAE, Ansi/ashrae standard 52.2-2017, method of testing general ventilation air-cleaning devices for removal efficiency by particle size, https://www.ashrae.org/File%20Library/Technical%20Resources/COVID-19/52_2_2017_COVID-19_20200401.pdf, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [13] Aerovent / Twin City Fan, Fiberglass axial flow fans, models fbd/fdp/frv/tfbd/vtfbd (catalog 185), <https://www.aerovent.com/wp-content/uploads/2018/12/Fiberglass-Fans-Axial-Flow-Model-FBD-FDP-FRV-TFBD-VTFBD-Catalog-185.pdf>, consulta: 27/07/2026 (2026).
- [14] Sodeca Colombia, Catálogo resumen colombia (ct18), https://www.sodeca.co/files/catalogs/es/SODECA_CT18_catalogo_resumen_CO.pdf, consulta: 27/07/2026 (2026).
- [15] Greenheck, Vane axial fans — models vab and vad, https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Original/10003/vane_axial_catalog.pdf, consulta: 27/07/2026 (2026).
- [16] Greenheck, Representante en colombia (prime lines hvac), https://www.greenheck.com/find-my-rep/2973_southamerica_colombia, consulta: 27/07/2026 (2026).
- [17] New York Blower, Frp fume exhauster, <https://www.nyb.com/frp-fume-exhauster/>, consulta: 27/07/2026 (2026).
- [18] Leeson / Regal Rexnord, Severe duty motors (catálogo 1050), https://www.regalrexnord.com/-/media/documents/brands/literature/industries/leeson_product_catalog_1050.pdf, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [19] Baldor-Reliance, Ieee 841xl severe duty motors, <https://www.baldor.com/mvc/DownloadCenter/Files/9AKK108319>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [20] Camfil, Ficha técnica durafil es2, <https://cdn.lsicloud.net/pandhwhsal/documents/855080-003.pdf>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [21] AAF International, Varicel vxl afp-1-162, https://aafterms.aafintl.com/-/media/files/aaf/commercial-and-industrial/us-products/box-filters/varicel-vxl/varicel-vxl_prod_mark_sht_afp-1-162.pdf, consulta: 23/07/2026 (2026).

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	27 de julio de 2026
		INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437		REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

- [22] Freudenberg Filtration Technologies, Viledon maxipleat (ficha menardi), https://menardifilters.se/wp-content/uploads/MaxiPleat_DS_02-CC-038-EN_low.pdf, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [23] Koch Filter, Multi-pleat green13, <https://www.airfilterplus.com/wp-content/uploads/2022/03/Multi-Pleat-Green-13-2021.pdf>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [24] Camfil, Ficha técnica prefiltro 30/30, <https://cdn.lsicloud.net/pandhwhsal/documents/406331002-SPS.pdf>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [25] Camfil, Portafiltros magnaframe ii, <https://www.camfil.com/en-ca/products/housings-frames--louvers/filter-holding-frames/filter-holding-frames/magnaframe-ii-gasket-seal--47771>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [26] CARVEL S.A., Filtros de aire acondicionado, <https://filtrosdeaireacondicionado.com/>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [27] Air Solutions Colombia, Productos, <https://www.airsolutionscolombia.com/productos>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [28] ITECO, Nuestras marcas, <https://www.iteco.com.co/nuestras-marcas/>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [29] CARVEL S.A., Catálogo workclean: filtros de aire acondicionado tipo cartucho, <https://carvel.com.co/catalogo-workclean/filtros-de-aire-acondicionado-tipo-cartucho-fdcjm/>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [30] Airfoil, Rc-fcr5: removable core fixing clip eggcrate grille, <https://airfoil.com.au/product/removable-core-fixing-clip-eggcrate-grille-rc-fcr5/>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [31] Industrial Metal Mesh, Tabla de especificaciones de malla inox 304/316l (área abierta), <https://www.industrialmetalmesh.com/sale-54819921-micron-304-316l-stainless-steel-wire-mesh-screen-filter-mesh.html>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [32] Building Science Corporation, Ba-0006: Discussion of the use of transfer grilles, https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-0006_Discuss_transfer_grilles.pdf, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [33] Titus, 50f/50r: eggcrate return grilles, https://www.titus-hvac.com/file/1228/50F_50Rr_prod_specialized_2017.pdf, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [34] Krueger, Egc5: eggcrate return grille, <https://www.krueger-hvac.com/Catalog%20Home/Grilles/Grilles%20-%20Return/EGC5>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [35] Laminaire, Fabricante colombiano de rejillas y difusores, <https://laminaire.net/>, consulta: 23/07/2026 (2026).

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	27 de julio de 2026
		INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437		REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

- [36] ProAire S.A.S, Rejillas y difusores (bogotá), <https://www.proairecolombia.com/productos/rejillas-y-difusores.html>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [37] Marsh Fasteners, 304 vs 316 stainless steel bolts, <https://marshfasteners.com/304-vs-316-stainless-steel-bolts/>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [38] Dow Corning, Chemical resistance of rtv silicone sealants (tabla), <https://irp.cdn-website.com/63168859/files/uploaded/Chemical%20Resistance%20of%20RTV%20Silicone%20Sealants%20Chart.pdf>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [39] Apache Pipeline, Tabla de resistencia química de poliuretano, <https://www.apachepipe.com/assets/chemical-resistance-table.pdf>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [40] Hardcast, Hypalon flexible duct connectors, <https://6c2bd45d09da3c66a408-2b16a407535c695c8a76f8b06a56f342.ssl.cf2.rackcdn.com/GWB%20%20eCatalog%2006-25-16.pdf>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [41] Soler & Palau, Catálogo industrial (mexico), <https://www.solerpalau.mx/ASW/recursos/cata/Industrial.pdf>, consulta: 23/07/2026 (2026).

Apéndice A Equivalencias de Clasificación de Filtros

La Tabla A.7 resume las equivalencias aproximadas entre las clasificaciones MERV (ASHRAE 52.2), ePM1 (ISO 16890) y EN 779 utilizadas en la especificación de la etapa de filtración [12, 20].

Tabla A.7: Equivalencias aproximadas de clasificación de filtros

Item	ASHRAE 52.2	ISO 16890	EN 779	Eficiencia Exigida
1	MERV 13	ePM1 50–60 %	F7	$E2 \geq 90 \%$, $E3 \geq 90 \%$
2	MERV 14	ePM1 60–70 %	F8	$E1 \geq 75 \%$, $E2 \geq 90 \%$, $E3 \geq 90 \%$

Apéndice B Disponibilidad Local de Proveedores

La Tabla B.8 consolida los canales comerciales identificados en Colombia para los componentes del sistema.

Apéndice C Puntos Pendientes de Confirmación Comercial

Los puntos marcados como por confirmar con proveedor en las hojas de datos del proyecto son: el tamaño y RPM exactos del ventilador, que se definen con el software del fabricante a partir del punto de catálogo 3 840 m³/h a 225 Pa, y las curvas ΔP -caudal específicas del filtro final seleccionado. La tensión de la red (440 V, 3 ϕ , 60 Hz) y el plazo máximo de entrega (~3 meses) fueron confirmados por el cliente el 23/07/2026.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	27 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
		INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
PROYECTO:	P2437		APROBÓ:	F. NAVIA

Tabla B.8: Canales comerciales locales identificados (consulta 23/07/2026)

Item	Componente / Marca	Canal Local	Fuente
1	Ventiladores Greenheck	Prime Lines HVAC, Bogotá (representante oficial)	[16]
2	Ventiladores Sodeca	Filial Sodeca Colombia, catálogo 60 Hz	[14]
3	Ventiladores Soler & Palau	Filial S&P Colombia	[41]
4	Filtros AAF/Flanders	Filter Tech S.A.S. y Air Solutions Colombia, Bogotá	[26, 27]
5	Filtros Camfil	ITECO y RGD Aire	[28]
6	Reemplazos de filtros compatibles	CARVEL S.A. / Workclean (fabricación nacional)	[29]
7	Rejillas a medida	Laminaire y ProAire S.A.S (Bogotá)	[35, 36]